Trabajo práctico: Verificación de software

Ingeniería del software II

Aldana Zarate

Febrero 2026

Descripción del problema: Sistema de inscripciones a torneos de natación

Se necesita la creación de un sistema de inscripciones a torneos para la Federación Rosario de Natación. En este sistema se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros, asignar árbitros a una carrera y mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera del torneo.

Designaciones

- n es un nadador de la FRN $\approx n \in NADADOR$
- a es un árbitro de la FRN $\approx a \in ARBITRO$
- c es una carrera del torneo $\approx c \in CARRERA$
- Conjunto de nadadores inscriptos a una carrera $c \approx nadadoresInscriptos(c)$
- Conjunto de árbitros a supervisar una carrera $c \approx arbitrosAsignados(c)$

Especificación Z

Definiciones de tipo [1]

$[NADADOR, ARBITRO, CARRERA]$

Esquemas de estado

$$\begin{array}{|l}
\hline
\textit{Torneo} \\
nadadoresInscriptos : CARRERA \rightarrow\!\!\!\!\!+ \mathbb{P}\, NADADOR \\
arbitrosAsignados : CARRERA \rightarrow\!\!\!\!\!+ \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
\end{array}$$

$$\begin{array}{|l}
\hline
\textit{TorneoInicial} \\
\textit{Torneo} \\
\hline
nadadoresInscriptos = \emptyset \\
arbitrosAsignados = \emptyset \\
\hline
\end{array}$$

Invariante

Del requerimiento "se debe poder anotar un nadador a una carrera que ya posea árbitros"tenemos el siguiente invariante: un nadador no se puede inscribir a una carrera que todavía no tenga árbitros asignados.

$$\begin{array}{|l}
\hline
\textit{TorneoInv} \\
\textit{Torneo} \\
\hline
\mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \subseteq \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
\hline
\end{array}$$

Operaciones

Anotar un nadador a una carrera

[1] No fue necesario definir constantes.

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{InscribirNadadorOk} \\
\Delta Torneo \\
n? : NADADOR \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
n? \notin nadadoresInscriptos(c?) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \oplus \{c? \mapsto (nadadoresInscriptos(c?) \cup \{n?\})\} \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{NadadorYaInscripto} \\
\Xi Torneo \\
n? : NADADOR \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
n? \in nadadoresInscriptos(c?) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{CarreraNoHabilitada} \\
\Xi Torneo \\
n? : NADADOR \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$InscribirNadador \mathrel{\widehat{=}} InscribirNadadorOk \lor NadadorYaInscripto \lor CarreraNoHabilitada$$

Asignar árbitros a una carrera

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{AsignarArbitrosOk} \\
\Delta Torneo \\
ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \cup \{c? \mapsto \emptyset\} \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \cup \{c? \mapsto ca?\} \\
\hline
\end{array}
$$

Nota sobre el dominio de aplicación: cuando se asignan los árbitros, también se agrega la carrera al conjunto *nadadoresInscriptos*, ya que es posible que termine habiendo alguna carrera en el torneo que no tenga nadadores inscriptos, y de igual manera debe mostrarse en el listado de carreras junto a las demás para que quede manifiesto este fenómeno.

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{CarreraYaHabilitada} \\
\Xi Torneo \\
ca? : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
c? : CARRERA \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
nadadoresInscriptos' = nadadoresInscriptos \\
arbitrosAsignados' = arbitrosAsignados \\
\hline
\end{array}
$$

$$AsignarArbitros \mathrel{\widehat{=}} AsignarArbitrosOk \lor CarreraYaHabilitada$$

Mostrar los nadadores inscriptos y árbitros de una carrera

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{MostrarInfoCarreraOk} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \in \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \in \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = nadadoresInscriptos(c?) \\
aa! = arbitrosAsignados(c?) \\
\hline
\end{array}
$$

$$
\begin{array}{|l}
\hline
\textit{NoHayInfoCarrera} \\
\Xi Torneo \\
c? : CARRERA \\
ni! : \mathbb{P}\, NADADOR \\
aa! : \mathbb{P}\, ARBITRO \\
\hline
c? \notin \mathrm{dom}(arbitrosAsignados) \\
c? \notin \mathrm{dom}(nadadoresInscriptos) \\
ni! = \emptyset \\
aa! = \emptyset \\
\hline
\end{array}
$$

$$MostrarInfoCarrera \mathrel{\widehat{=}} MostrarInfoCarreraOk \lor NoHayInfoCarrera$$

No era requerido pero adicionalmente se pasó la especificación por `z-eves` y pasó exitosamente el control de tipos.

Traducción de la especificación Z a un programa {log}

La traducción se puede encontrar en el archivo `sistemaTorneos.slog`, la cual fue aceptada satisfactoriamente por el typechecker.

Ejecución de simulaciones